ВсОШ 1994, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

459. Пусть a, b и c — длины сторон треугольника, m_a, m_b и m_c — длины медиан, проведенных к этим сторонам, D — диаметр окружности, описанной около треугольника. Докажите, что

$$\frac{a^2+b^2}{m_c}+\frac{b^2+c^2}{m_a}+\frac{c^2+a^2}{m_b}\leqslant 6D. \qquad (Д.Терёшин)$$

459. Продолжим медианы до пересечения с описанной окружностью в точках A_1, B_1 и C_1 (см. рис. 206). Очевидно, что $AA_1 \leqslant D$, $BB_1 \leqslant D$, $CC_1 \leqslant D$, т. е.

$$m_a + A_1A_2 \leqslant D,\ m_b + B_1B_2 \leqslant D,\ m_c + C_1C_2 \leqslant D. \tag{1}$$

Найдем A_1A_2. По теореме о пересекающихся хордах $A_1A_2 \cdot AA_2 = BA_2 \cdot A_2C$, т. е. $m_a \cdot A_1A_2 = \frac{a^2}{4}$ и $A_1A_2 = \frac{a^2}{4m_a}$. Аналогично, $B_1B_2 = \frac{b^2}{4m_b}$ и $C_1C_2 = \frac{c^2}{4m_c}$.

Подставим эти выражения в неравенства (1) и сложим их:

$$\frac{4m_a^2+a^2}{4m_a}+\frac{4m_b^2+b^2}{4m_b}+\frac{4m_c^2+c^2}{4m_c}\leqslant 3D,$$

но $4m_a^2+a^2=2b^2+2c^2$, $4m_b^2+b^2=2c^2+2a^2$, $4m_c^2+c^2=2a^2+2b^2$ (сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов его сторон), следовательно,

$$\frac{a^2+b^2}{2m_c}+\frac{b^2+c^2}{2m_a}+\frac{c^2+a^2}{2m_b}\leqslant 3D,$$

откуда и вытекает требуемое неравенство.

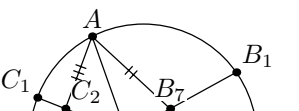


Рис. 206